Programación 1

Tema 8

Reales



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza

Índice

- Tipos reales
  - Dominio valores
  - Representación
  - Operaciones
  - La biblioteca `cmath`
  - Limitaciones
- Problemas

Dominio de valores

- Subconjunto de $\mathbb{R}$
- Acotado superior e inferiormente
- Precisión finita
  - Discretización
- Dominio de valores dependiente de la representación

Representación

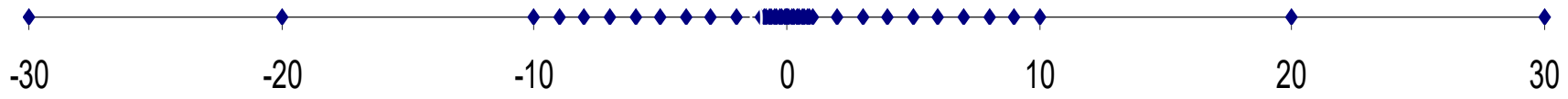
- Externa
  - Arábiga decimal
    (con punto decimal en lugar de coma)
  - `<constanteReal> ::= [“+”|“–”] <dígito>{<dígito>}“.”<dígito>{<dígito>} [(“E”|“e”)[“+”|“–”]<dígito>{<dígito>}]`
- Ejemplos
  - `2.5  3.1415926535  -2.0  0.75`
  - `6.022e23  1.6726e–27  9.1093e–31`

Representación

- Interna
  - IEEE 754
  - Mantisa $\times$ $B^{exponente}$
    - B = 2
    - Mantisa y exponente con un número concreto de bits

Dominio de valores
Ejemplo (en base 10)

- **Mantisa** = {-9, -8, …, -2, -1, 0, 1, 2, …, 8, 9}
- **Exponente** = {-1, 0, 1}
- **Base** = 10
- *-90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10,*
  -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1,
  -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1,
  0,
  0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90



Reales en C++

- Compilador GNU GCC
  - `float`
    - $-3{,}40282\times10^{38}$ .. $+3{,}40282\times10^{38}$
    - mínimo valor absoluto mayor que cero: $1{,}17549\times10^{-38}$
    - **6 dígitos de precisión (decimal)**
  - `double`
    - $-1{,}79769313\times10^{308}$ .. $+1{,}79769313\times10^{308}$
    - mínimo valor absoluto mayor que cero: $2{,}22507386\times10^{-308}$
    - **15 dígitos de precisión (decimal)**
  - `long double`
    - $-1{,}1897315\times10^{4932}$ .. $+1{,}1897315\times10^{4932}$
    - mínimo valor absoluto mayor que cero: $3{,}36210314\times10^{-4932}$
    - **18 dígitos de precisión (decimal)**

Operaciones

- Aritméticos: +, –, *, /
- Relacionales: ==, !=, <, <=, >, >=
- Funciones aritméticas de la biblioteca estándar `cmath`

Biblioteca estándar `cmath`

- Funciones trigonométricas
  - **`double sin(double a)`**
    - Devuelve el valor de sen *a*, con *a* en radianes
  - **`double cos(double a)`**
    - Devuelve el valor de cos *a*, con *a* en radianes
  - **`double tan(double a)`**
    - Devuelve el valor de tg *a*, con *a* en radianes

Biblioteca estándar `cmath`

- Funciones exponencial y logarítmicas
  - **`double exp(double x)`**
    - Devuelve el valor de e^x
  - **`double log(double x)`**
    - Devuelve el valor de $\ln x$
  - **`double log10(double x)`**
    - Devuelve el valor de $\log_{10} x$
  - **`double log2(double x)`**
    - Devuelve el valor de $\log_2 x$

Biblioteca estándar `cmath`

- Funciones que calculan raíces y potencias
  - **`double`** `sqrt(`**`double`** `x)`
    - Devuelve el valor de $\sqrt{x}$
  - **`double`** `pow(`**`double`** `x, `**`double`** `y)`
    - Devuelve el valor de x^y
- Valor absoluto
  - **`double`** `abs(`**`double`** `x)`
    - Devuelve el valor $|x|$

Biblioteca estándar `cmath`

- Funciones de aproximación y redondeo a valores reales sin decimales
  - **`double floor(double x)`**
    - Devuelve $\lfloor x \rfloor$, el mayor real sin decimales que sea menor o igual que *x*.
  - **`double ceil(double x)`**
    - Devuelve $\lceil x \rceil$, el menor real sin decimales que sea mayor o igual que *x*.
  - **`double round(double x)`**
    - Devuelve el real sin decimales más próximo a *x*.
  - **`double trunc(double x)`**
    - Devuelve $[x]$, el real resultante de eliminar los decimales de *x*.

Problema

Escribir un programa C++ que, dadas las coordenadas de dos puntos del plano, indique la distancia entre ellos

```
Introduzca las coordenadas de un punto: 0.0 0.0
Introduzca las coordenadas de otro punto: 1.0 3.0
La distancia entre los puntos es de 3.1623 unidades.
```

Problema

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;
...
/*
 * Programa que solicita al usuario las
 * coordenadas reales de dos puntos y le
 * informa de la distancia euclídea ente
 * los mismos.
 */
int main() {
  ...
}
```

Problema

```
int main() {
   // Petición de los datos
   cout << "Introduzca las coordenadas de un punto: ";
   double x1, y1;
   cin >> x1 >> y1;
   cout << "Introduzca las coordenadas de otro punto: ";
   double x2, y2;
   cin >> x2 >> y2;

   // Cálculo de la distancia
   double dist = distancia(x1, y1, x2, y2);

   // Escritura de resultados;
   cout << "La distancia entre los puntos es de " << fixed
        << setprecision(4) << dist << " unidades." << endl;
   return 0;
}
```

Problema

```
/*
 * Pre:  ---
 * Post: Devuelve la distancia euclídea
 *       entre los puntos (x1, y1) y
 *       (x2, y2).
 */
double distancia(double x1, double y1,
                 double x2, double y2) {
  double dX = x1 - x2;
  double dY = y1 - y2;
  return sqrt(dX * dX + dY * dY);
}
```

Limitaciones

- Desbordamiento

Desbordamiento

```
#include <iostream>
#include <cfloat>
using namespace std;

/*
 * Programa que muestra el resultado de un desbordamiento
 * al trabajar con datos de tipo real.
 */
int main() {
    double x = DBL_MAX;
    cout << "x = " << x << endl;
    double y = 1.5 * x;
    cout << "y = " << y << endl;
    return 1;
}
```

Desbordamiento

```
x = 1.79769e+308
y = inf
```

Limitaciones

- Desbordamiento
- Precisión

Precisión

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Muestra un resultado con problemas de
 * precisión.
 */
int main() {
   double x = 1e20;
   double y = 1;
   double z = x + y - x;
   cout << "z = " << z << endl;
   return 1;
}
```

Precisión

```
z = 0
```

Precisión. Otro ejemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que muestra el primer natural no
 * representable como double.
 */
int main() {
    double x = 9007199254740992.0;  // 2^53
    double y = 9007199254740993.0;  // 2^53 + 1
    double z = 9007199254740994.0;  // 2^53 + 2
    cout << fixed;
    cout << "x = " << x << endl;
    cout << "y = " << y << endl;
    cout << "z = " << z << endl;
    return 0;
}
```

Basado en: Respuesta de kennytm a «Which is the first integer that an IEEE 754 float is incapable of representing exactly?». *Stack Overflow.* 2010. https://stackoverflow.com/questions/3793838/ (consultado el 10-10-2025).

Precisión. Otro ejemplo

```
x = 9007199254740992.000000
y = 9007199254740992.000000
z = 9007199254740994.000000
```

Basado en: Respuesta de kennytm a «Which is the first integer that an IEEE 754 float is incapable of representing exactly?». *Stack Overflow.* 2010. https://stackoverflow.com/questions/3793838/ (consultado el 24-10-2019).

Limitaciones

- Desbordamiento
- Precisión
- *NaN*

Not a number

```
/*
 * Programa que muestra un resultado con
 * una codificación no válida de datos de
 * tipo real.
 */
int main() {
    double x = sqrt(-1);
    cout << "x = " << x << endl;
    return 1;
}
```

Desbordamiento

```
x = nan
```

Índice

- Tipos reales
  - Dominio valores
  - Representación
  - Operaciones
  - La biblioteca cmath
  - Limitaciones
- Problemas

Aproximación de series de Maclaurin

- Exponencial
  - $e^x = 1 + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + \ldots$
- Coseno
  - $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \ldots$
- Seno
  - $\text{sen } x = x^1/1! - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \ldots$
- π
  - $\pi = 4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 + \ldots)$

Coseno

```
/*
 * Pre:  El valor de «x» viene expresado en radianes.
 * Post: Devuelve una aproximación al valor de cos x.
 */
double cos(double x) {
   ...
}
```

Coseno

```
double cos(double x) {
   // Se tiene en cuenta el desarrollo en serie de la función coseno:
   // cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + x^8/8! - x^10/10! + ...
   const double COTA = 1.0E-15;

   unsigned i = 0; // índice del término
   double termino = 1.0; // termino = (-1)^i·x^2i/(2i)!
   double resultado = termino; // resultado = suma términos calculados

   while (abs(termino) > COTA) {
      // Se incrementa «resultado» con el siguiente término de la serie:
      i++; // siguiente índice
      // termino = (-1)^i-1·x^2i-2/(2i-2)!
      termino = -termino * x * x / (2 * i * ( 2 * i - 1));
      // resultado = suma de los términos calculados
      resultado += termino;
   }
   return resultado;
}
```

Coseno cos(π/4)

i	termino	resultado
0	1,000000000000000	1,000000000000000
1	-0,308425137534042	0,691574862465958
2	0,015854344243816	0,707429206709773
3	-0,000325991886927	0,707103214822846
4	0,000003590860449	0,707106805683294
5	-0,000000024611370	0,707106781071925
6	0,000000000115012	0,707106781186936
7	-0,000000000000390	0,707106781186546
8	0,000000000000001	0,707106781186547
9	0,000000000000000	0,707106781186547

Resumen

- Tipos reales
  - Dominio valores
  - Representación
  - Operaciones
  - Desbordamiento y precisión
  - La biblioteca `cmath`
- Problemas